

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Studi Kasus 13 : Aplikasi Donasi Online untuk Renovasi Masjid Al-Furqon

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.



**Disusun Oleh :
Farhana Wahidiyah
(20240803091)**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Kasus	4
2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE.....	5
A.1 Project Charter (Piagam Proyek).....	5
Tujuan Strategis	5
Ruang Lingkup (High-Level Scope).....	5
Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)	5
Anggaran Awal & Estimasi Durasi.....	5
Critical Success Factors	6
Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)	6
Wewenang Manajer Proyek (Saya).....	6
A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).....	6
Manfaat Nyata (Tangible).....	6
Manfaat Tidak Nyata (Intangible)	7
Payback Period dan ROI	7
Rekomendasi	8
A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid.....	8
Strategi Keterlibatan per Kuadran.....	8
B.1 Work Breakdown Structure (WBS)	10
B.2 Scope Statement & Scope Baseline	12
In-Scope	12
Out-of-Scope.....	12
Acceptance Criteria	12
B.3 Product Backlog (Agile).....	12
4. BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI.....	14
C.1 Pemilihan Metodologi.....	14
5 Alasan Pemilihan	14
2 Kelemahan dan Antisipasi	14
C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)	14
Jalur Jaringan & Jalur Kritis	15
C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)	16
Anggaran Kontingensi.....	17
5. BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS	18
D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register	18
Rincian Tindakan Mitigasi Utama	18
D.2 Expected Monetary Value (EMV)	19
D.3 Rencana Manajemen Kualitas	19

Standar Kualitas Acuan	19
Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)	19
Quality Control (Aktivitas Pengujian)	19
Acceptance Criteria Terukur	20
6. BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN	21
E.1 Struktur Tim & RACI Matrix	21
Analisis Beban Kerja	21
E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan	21
Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)	22
E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)	22
Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain	22
Kriteria Evaluasi Vendor	22
Jenis Kontrak	22
7. BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN	23
F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)	23
Alasan Pemilihan	23
Jadwal Cutover (Hari-H)	23
Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama	23
F.2 Rencana Migrasi Data	24
F.3 Rencana Pelatihan & Change Management	24
Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)	24
8. BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN	25
G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan	25
SPI dan CPI	25
Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula	25
To-Complete Performance Index (TCPI)	25
G.2 Project Closure Checklist	26
Administrative Closure	26
Technical Closure	26
Financial Closure	26
Human Resource Closure	26
Format Lessons Learned	26
G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)	26
Service Level Agreement (SLA)	26
Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)	27
Rencana Evaluasi Berkala	27
Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan	27
9. DAFTAR PUSTAKA	28
10. LAMPIRAN	29
Lampiran 1. Sketsa Tampilan Website	29
Lampiran 2. Rincian Pembelian Hosting & Domain	29
Lampiran 3. Surat Dukungan Kepala Desa	29

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Masjid Al-Furqon terletak di Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Masjid ini berdiri sejak tahun 2005 dan menjadi pusat ibadah sekaligus kegiatan sosial warga desa. Kebetulan, desa ini adalah kampung halaman saya sendiri, jadi saya cukup paham kondisi lapangannya secara langsung, bukan cuma dengar cerita orang.

Kondisi fisik masjid saat ini mulai memprihatinkan: atap di bagian mihrab bocor kalau hujan deras, beberapa keramik lantai retak, dan saluran air di tempat wudhu sering mampet. DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) yang diketuai Bapak Ujang Lili sudah lama berencana renovasi, tapi terkendala di sisi pengumpulan dan pencatatan donasi.

Selama ini donasi dikumpulkan lewat kotak amal, transfer manual ke rekening pribadi bendahara, atau dikasih langsung ke pengurus. Karena semua masih dicatat di buku tulis, beberapa kali terjadi selisih pencatatan - bahkan pernah selisih sekitar Rp 1.500.000 yang sempat jadi bahan omongan di grup WhatsApp warga. Hal ini membuat sebagian warga jadi agak ragu soal transparansi pengelolaan dana.

Saya kebetulan kenal dekat dengan Pak Ujang Lili selaku Ketua DKM karena beliau tetangga dekat rumah orang tua saya, dan Kepala Desa Mekarwangi, Bapa Cecep Surahman, adalah om saya sendiri (adik dari ayah saya). Karena kedekatan ini, saya jadi lebih mudah masuk untuk menawarkan bantuan sebagai mahasiswa Sistem Informasi semester 4: membuat website donasi online sederhana supaya warga yang merantau di Jakarta, Bandung, atau luar pulau tetap bisa ikut berdonasi, dan laporan keuangannya bisa dilihat siapa saja secara transparan.

Karena ini murni proyek pribadi dan saya kerjakan sendirian di sela kuliah, saya memilih pendekatan yang paling realistis untuk skala kemampuan saya: memakai WordPress dengan plugin donasi siap pakai (GiveWP), bukan membangun sistem dari nol. Dengan begitu saya tetap bisa mengejar target selesai sambil tetap kuliah seperti biasa.

Catatan khusus untuk bagian G.1: soal Earned Value Management (EVM) lanjutan pada bagian tersebut sudah ditentukan oleh dosen menggunakan angka skala besar (ratusan juta rupiah, durasi 24 minggu) yang sama untuk semua mahasiswa, terlepas dari studi kasus masing-masing. Jadi bagian G.1 bukan evaluasi terhadap proyek riil saya yang anggarannya hanya Rp 4.000.000, melainkan latihan penerapan rumus EVM sesuai data yang diberikan di soal.

2. BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Elemen	Isi
Nama Proyek	Pengembangan Website Donasi Online Masjid Al-Furqon
Sponsor	Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon)
Manajer Proyek	Farhana Wahidiyah
Tanggal Otorisasi	22 Juli 2026

Tujuan Strategis

Visi DKM Masjid Al-Furqon adalah menjadikan masjid sebagai pusat ibadah yang modern, transparan, dan berkah bagi warga Desa Mekarwangi. Proyek ini saya rancang untuk mendukung visi tersebut lewat 3 target konkret:

1. Memudahkan siapa pun untuk berdonasi kapan saja dan dari mana saja, termasuk warga perantauan.
2. Mewujudkan laporan keuangan renovasi yang terbuka dan bisa diakses publik, supaya kejadian selisih catatan seperti sebelumnya tidak terulang.
3. Mempercepat pengumpulan dana renovasi, dari target awal 1 tahun menjadi 6 bulan sejak website diluncurkan.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

- Landing page profil masjid dan informasi kampanye renovasi.
- Form donasi online (nama, nominal, pilihan bank tujuan transfer, unggah bukti transfer).
- Halaman progres renovasi berisi foto dan keterangan perkembangan pekerjaan.
- Dashboard admin sederhana untuk DKM melihat dan mengonfirmasi donasi masuk.
- Laporan donasi otomatis yang bisa dilihat publik.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope)

- Aplikasi mobile terpisah - cukup website yang responsif dibuka lewat HP.
- Payment gateway otomatis - warga desa lebih terbiasa transfer bank manual.
- Fitur multi-campaign - fokus hanya untuk satu campaign renovasi ini saja.

Anggaran Awal & Estimasi Durasi

Komponen Biaya	Estimasi (Rp)	Catatan
Hosting + Domain (1 tahun)	1.500.000	Niagahoster/Rumahweb
Tema WordPress premium	500.000	Tema ringan & mobile-friendly (Kadence)
Pulsa & kuota internet	600.000	3 bulan x Rp 200.000 untuk koordinasi & upload
Transport ke masjid	400.000	Bolak-balik kos ke Desa Mekarwangi
Konsumsi rapat DKM	200.000	3x rapat: kick-off, testing, pelatihan
Cadangan/buffer	600.000	Jaga-jaga kalau perlu plugin tambahan
Total	3.800.000	(dibulatkan Rp 4.000.000)

Estimasi durasi: 10 minggu kalender, dikerjakan malam hari dan akhir pekan karena saya tetap harus kuliah.

Critical Success Factors

1. Pak Ujang Lili aktif memberi data dan foto progres renovasi tepat waktu.
2. Website bisa diakses lancar dari HP, karena sekitar 90% warga mengakses internet dari HP saja.
3. Laporan keuangan tampil otomatis dan mudah dibaca orang awam, bukan hanya orang IT.

Risiko Utama Tingkat Tinggi (maksimal 4)

Kode	Risiko	Dampak	Probabilitas
R-01	Warga lebih percaya sistem manual daripada online	Sedang	Tinggi
R-02	Waktu saya terbatas karena bentrok jadwal UAS	Sedang	Sedang
R-03	Pak Ujang sulit diajak koordinasi karena kesibukan	Sedang	Sedang
R-04	Hosting down atau lambat diakses	Rendah	Sedang

Wewenang Manajer Proyek (Saya)

- Mengatur ulang alokasi anggaran hingga 20% tanpa perlu persetujuan DKM, selama masih dalam total pagu Rp 4.000.000.
- Menentukan sendiri teknologi/plugin yang dipakai.
- Menjadwalkan pengerjaan sesuai waktu luang saya di luar jam kuliah.
- Memutuskan fitur mana yang diprioritaskan berdasarkan hasil diskusi dengan Pak Ujang.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Saya hitung secara sederhana, cukup untuk meyakinkan diri sendiri dan Pak Ujang bahwa dana yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Manfaat Nyata (Tangible)

No	Manfaat	Estimasi Nilai/Tahun	Cara Hitung
1	Percepatan pengumpulan donasi	Rp 30.000.000	Lihat rincian perhitungan di bawah tabel
2	Efisiensi kerja bendahara	Rp 4.800.000	Bendahara tidak perlu lagi rekap manual sekitar 4 jam/minggu (setara Rp 25.000/jam x 4 jam x 48 minggu)

Dua manfaat di tabel atas adalah objek utama analisis biaya-manfaat ini, yaitu (1) percepatan pengumpulan donasi dan (2) efisiensi kerja bendahara. Supaya jelas asalnya, saya jabarkan tiap objek mulai dari fakta di lapangan, baru dianalisis, sampai keluar angka yang jadi justifikasi di tabel atas.

Objek 1: Percepatan Pengumpulan Donasi

Fakta: Berdasarkan catatan kotak amal dan transfer manual 3 bulan terakhir (saya dapatkan langsung dari mengobrol dengan bendahara DKM sambil melihat buku kas manual mereka, rata-rata donasi yang terkumpul sekitar Rp 5.000.000/bulan. Dari obrolan itu juga saya tahu, cukup banyak warga Desa

Mekarwangi yang merantau ke kota besar sebenarnya ingin ikut donasi, tapi selama ini harus jampi dulu ke bendahara untuk minta nomor rekening, lalu sering lupa atau menunda karena repot.

Analisis: Website donasi online membuka jalur donasi yang bisa diakses kapan saja tanpa harus menghubungi bendahara lebih dulu. Warga perantauan inilah yang paling terhambat oleh proses manual selama ini, jadi kelompok yang paling diuntungkan begitu ada jalur online: mereka bisa langsung donasi begitu ingat atau begitu gajian, tanpa perlu menunggu koordinasi. Artinya, kenaikan donasi yang saya proyeksikan bukan menaikkan seluruh basis donatur secara merata, tapi lebih ke menangkap donasi dari kelompok yang tadinya “hilang” karena hambatan proses manual tadi.

Justifikasi: Dari analisis itu saya pakai asumsi kenaikan 50% (dari Rp 5.000.000 menjadi sekitar Rp 7.500.000/bulan) sebagai target yang moderat-optimis, mengingat cukup banyak warga Mekarwangi yang merantau. Selisihnya: Rp 2.500.000/bulan x 12 bulan = Rp 30.000.000/tahun, dan angka inilah yang saya masukkan sebagai manfaat nyata poin 1 di tabel atas.

Objek 2: Efisiensi Kerja Bendahara

Fakta: Saat ini bendahara merekap donasi secara manual: mencocokkan satu per satu mutasi rekening dan bukti transfer yang dikirim lewat WhatsApp, lalu menulis ulang ke buku kas. Berdasarkan cerita bendahara sendiri saat saya wawancara, proses ini memakan waktu sekitar 4 jam setiap minggu, dan inilah salah satu penyebab pernah terjadi selisih pencatatan seperti yang saya sebut di bagian Pendahuluan.

Analisis: Dengan dashboard admin di website, setiap donasi yang masuk (nama, nominal, bukti transfer) otomatis tercatat rapi begitu donatur mengisi form, dan bendahara tinggal klik “konfirmasi” saat memverifikasi transfer yang masuk. Waktu yang tadinya dipakai mencocokkan catatan dari sumber terpisah-pisah (buku kas, chat WhatsApp, mutasi rekening) sekarang tergantikan proses klik-konfirmasi yang jauh lebih singkat dan minim salah catat.

Justifikasi: Waktu 4 jam/minggu yang dihemat itu saya nilai setara Rp 25.000/jam (perkiraan sederhana untuk upah kerja administratif di lingkungan desa), sehingga totalnya Rp 25.000 x 4 jam x 48 minggu efektif = Rp 4.800.000/tahun. Angka ini yang saya masukkan sebagai manfaat nyata poin 2 di tabel atas.

Total manfaat nyata per tahun: Rp 34.800.000.

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

- Kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana masjid meningkat karena laporan lebih terbuka.
- Masjid Al-Furqon jadi contoh digitalisasi kecil-kecilan di Kecamatan Haurwangi.
- Warga perantauan merasa tetap terhubung dan bisa ikut membangun kampung halamannya.

Payback Period dan ROI

Payback Period dan ROI saya hitung dari manfaat bersih tahunan (total manfaat nyata dikurangi biaya operasional tahunan), dibandingkan dengan modal awal Rp 4.000.000 dari tabel Anggaran Awal di A.1. Langkah hitungnya sebagai berikut:

Biaya operasional tahunan (hosting & domain) = Rp 1.500.000

Manfaat bersih tahunan = Rp 34.800.000 - Rp 1.500.000 = Rp 33.300.000

Payback Period = Rp 4.000.000 / Rp 33.300.000 = 0,12 tahun, atau sekitar 1,5 bulan.

ROI 3 tahun = ((Rp 33.300.000 x 3) - Rp 4.000.000) / Rp 4.000.000 x 100% = (Rp 99.900.000 - Rp 4.000.000) / Rp 4.000.000 x 100% = 2.397%.

Catatan (uji sensitivitas): angka di atas saya hitung dari asumsi optimis (percepatan donasi 50%, sesuai Objek 1). Supaya lebih realistis, saya hitung ulang kalau realisasinya jauh di bawah asumsi, misalnya percepatan donasi cuma 10% (bukan 50%): kenaikan donasi jadi Rp 500.000/bulan x 12 bulan = Rp 6.000.000/tahun. Ditambah manfaat efisiensi bendahara yang tetap Rp 4.800.000/tahun (tidak terpengaruh asumsi donasi), total manfaat nyata versi pesimis = Rp 10.800.000/tahun. Manfaat bersihnya = Rp 10.800.000 - Rp 1.500.000 = Rp 9.300.000/tahun, sehingga Payback Period = Rp 4.000.000 / Rp 9.300.000 = 0,43 tahun, atau sekitar 5 bulan. Artinya, bahkan dalam skenario paling pesimis sekalipun, modal Rp 4.000.000 masih balik dalam waktu kurang dari setengah tahun, jadi proyek ini tetap masuk akal meski asumsinya diturunkan jauh.

Rekomendasi

YA, proyek ini layak dilanjutkan. Modal yang dibutuhkan kecil (Rp 4 juta) dibanding potensi manfaatnya, risikonya juga bisa dikelola karena skalanya kecil dan saya kerjakan sendiri tanpa menggaji tim. Bahkan dalam skenario paling pesimis sekalipun, biaya hosting tahunan jauh lebih kecil dibanding manfaat efisiensi dan kepercayaan yang didapat.

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Saya identifikasi 8 pihak yang berkaitan dengan proyek ini. Bapa Cecep Surahman selaku Kepala Desa saya masukkan secara khusus karena dukungan beliau penting untuk legitimasi proyek di mata warga - kebetulan beliau juga om saya sendiri, jadi saya sudah cukup paham cara terbaik untuk berkoordinasi dengan beliau.

No	Stakeholder	Peran	Power	Interest
1	Pak Ujang Lili	Ketua DKM & sponsor proyek	Tinggi	Tinggi
2	Farhana (saya)	Manajer proyek sekaligus developer	Tinggi	Tinggi
3	Bapa Cecep Surahman	Kepala Desa Mekarwangi (om saya)	Tinggi	Sedang
4	Bendahara DKM	Pengelola keuangan masjid	Sedang	Tinggi
5	Jamaah masjid	Donatur & pengguna utama website	Rendah	Tinggi
6	Warga perantauan	Donatur potensial dari luar kota	Rendah	Sedang
7	Tokoh masyarakat/RT/RW	Pemberi pengaruh ke warga	Sedang	Sedang
8	Penyedia hosting	Vendor infrastruktur teknis	Rendah	Rendah

Strategi Keterlibatan per Kuadran

- Manage Closely (power tinggi, interest tinggi): Pak Ujang Lili dan saya sendiri. Saya menemui beliau tiap minggu sepulang salat Maghrib di masjid untuk konsultasi dan lapor progres.

- Keep Satisfied (power tinggi, interest sedang): Bapa Cecep Surahman selaku Kepala Desa. Saya silaturahmi minta izin di awal proyek dan mengundang beliau meresmikan saat launching, supaya proyek ini juga dianggap sah secara sosial oleh warga.
- Keep Informed (power sedang/rendah, interest tinggi): Bendahara DKM, jamaah, dan warga perantauan. Saya buat grup WhatsApp khusus dan broadcast setiap ada update penting.
- Monitor (power rendah, interest rendah/sedang): Tokoh masyarakat dan vendor hosting. Cukup saya pantau seperlunya lewat chat, tidak perlu perhatian intensif.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Karena saya mengerjakan semuanya sendirian, saya membuat WBS ini sampai level 4, yaitu work package, sehingga tugas harian saya jelas dan tetap realistis untuk dikerjakan oleh satu orang. Saya juga memberi kode unik pada setiap baris agar saya dapat melacak progresnya dengan mudah satu per satu.

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
1.0	Manajemen Proyek (deliverable: dokumen kesepakatan dengan DKM & akun hosting aktif)	1 - Fase
1.1	Presentasi konsep ke DKM dan persetujuan	2 - Deliverable
1.1.1	Menyiapkan bahan presentasi (proposal singkat + mockup kasar)	4 - Work Package
1.1.2	Rapat presentasi ke Pak Ujang dan pengurus DKM	4 - Work Package
1.1.3	Silaturahmi dan minta izin ke Kepala Desa	4 - Work Package
1.2	Pembelian hosting dan domain	2 - Deliverable
1.2.1	Membandingkan paket Niagahoster vs Rumahweb	4 - Work Package
1.2.2	Pembelian domain .com dan hosting	4 - Work Package
1.2.3	Aktivasi SSL	4 - Work Package

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
2.0	Persiapan Konten & Desain (deliverable: data foto dan teks siap upload)	1 - Fase
2.1	Wawancara kebutuhan dengan Pak Ujang	2 - Deliverable
2.1.1	Menyusun daftar pertanyaan wawancara	4 - Work Package
2.1.2	Pelaksanaan wawancara di masjid	4 - Work Package
2.2	Dokumentasi foto kondisi masjid terkini	2 - Deliverable
2.2.1	Survei lokasi dan pemotretan	4 - Work Package
2.2.2	Seleksi dan edit ringan foto	4 - Work Package
2.3	Membuat sketsa tampilan website	2 - Deliverable
2.3.1	Sketsa halaman depan (di kertas)	4 - Work Package
2.3.2	Sketsa halaman donasi dan dashboard admin	4 - Work Package

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
3.0	Setup & Pengembangan Website (deliverable: website terisi konten, plugin aktif dan berfungsi)	1 - Fase
3.1	Install WordPress + SSL di hosting	2 - Deliverable
3.1.1	Instalasi WordPress via cPanel	4 - Work Package
3.1.2	Konfigurasi domain dan SSL	4 - Work Package
3.2	Install dan kustomisasi tema	2 - Deliverable
3.2.1	Instal tema Kadence	4 - Work Package
3.2.2	Kustomisasi warna, logo, dan font	4 - Work Package

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
3.3	Install plugin donasi (GiveWP)	2 - Deliverable
3.3.1	Instalasi plugin GiveWP	4 - Work Package
3.3.2	Konfigurasi campaign renovasi	4 - Work Package
3.4	Konfigurasi form donasi & rekening masjid	2 - Deliverable
3.4.1	Setup field form (nama, nominal, bank, bukti transfer)	4 - Work Package
3.4.2	Input nomor rekening resmi masjid	4 - Work Package
3.5	Input konten (profil masjid, campaign, foto)	2 - Deliverable
3.5.1	Menulis teks profil masjid dan campaign	4 - Work Package
3.5.2	Kompres dan unggah foto	4 - Work Package
3.6	Buat halaman progres renovasi	2 - Deliverable
3.6.1	Desain layout galeri foto	4 - Work Package
3.6.2	Mekanisme update foto berkala	4 - Work Package
3.7	Setup dashboard admin	2 - Deliverable
3.7.1	Konfigurasi akses login admin DKM	4 - Work Package
3.7.2	Setup tampilan rekap donasi & laporan	4 - Work Package

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
4.0	Testing & Revisi (deliverable: website lolos uji coba oleh DKM)	1 - Fase
4.1	Testing mandiri di HP dan laptop	2 - Deliverable
4.1.1	Uji tampilan responsif di Redmi 5A	4 - Work Package
4.1.2	Uji semua tombol dan tautan	4 - Work Package
4.2	Testing kecepatan loading	2 - Deliverable
4.2.1	Kompres gambar dengan TinyPNG	4 - Work Package
4.2.2	Uji loading pakai jaringan internet desa	4 - Work Package
4.3	UAT dengan Pak Ujang dan bendahara	2 - Deliverable
4.3.1	Sesi UAT bersama di masjid	4 - Work Package
4.3.2	Mencatat dan memperbaiki temuan UAT	4 - Work Package

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
5.0	Launch & Pelatihan (deliverable: website resmi live dan DKM bisa kelola sendiri)	1 - Fase
5.1	Sosialisasi ke jamaah	2 - Deliverable
5.1.1	Membuat pengumuman dan banner sederhana	4 - Work Package
5.1.2	Sosialisasi lewat mimbar dan grup WhatsApp	4 - Work Package
5.2	Pelatihan DKM	2 - Deliverable
5.2.1	Praktik login dan konfirmasi donasi	4 - Work Package
5.2.2	Membagikan panduan 1 halaman A4	4 - Work Package
5.3	Go-Live resmi	2 - Deliverable

Kode	Uraian Pekerjaan	Level
5.3.1	Aktivasi akses publik website	4 - Work Package
5.3.2	Pemantauan intensif 1 minggu pertama	4 - Work Package

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

Pernyataan Ruang Lingkup: Proyek ini membangun website donasi online untuk mendukung renovasi Masjid Al-Furqon, supaya donatur bisa berdonasi dari mana saja dan laporan keuangannya transparan bagi seluruh warga.

In-Scope

1. Landing page berisi profil masjid dan informasi campaign renovasi.
2. Form donasi (nama, nomor HP, nominal, pilihan bank, unggah bukti transfer).
3. Halaman progres renovasi dengan update foto berkala.
4. Dashboard admin untuk DKM: lihat daftar donasi, konfirmasi, dan lihat laporan.
5. Laporan donasi otomatis yang bisa diakses publik.

Out-of-Scope

1. Fitur donasi berulang otomatis (recurring donation) - belum dibutuhkan saat ini.
2. Aplikasi mobile native - cukup website responsif.
3. Integrasi langsung e-wallet/payment gateway - warga desa lebih nyaman transfer bank.
4. Fitur multi-campaign - fokus hanya renovasi masjid ini saja.

Acceptance Criteria

- Website • Website bisa dimuat di HP dalam waktu maksimal 5 detik dengan kondisi jaringan internet desa.
- Form donasi berhasil terkirim dan datanya langsung muncul di dashboard admin.
- Pak Ujang bisa login dan melihat data donasi sendiri tanpa dibantu saya setelah 1 kali pelatihan.
- Laporan donasi otomatis ter-update setiap kali ada donasi baru yang dikonfirmasi.

B.3 Product Backlog (Agile)

Saya membuat daftar backlog setelah berdiskusi langsung dengan Pak Ujang di masjid. Kemudian, saya urutkan prioritas daftar tersebut menggunakan metode MoSCoW.

ID	User Story	Prioritas
US-01	Sebagai jamaah, saya ingin melihat info kampanye renovasi di halaman depan, sehingga saya tahu progres dan kebutuhan dana masjid.	Must
US-02	Sebagai jamaah, saya ingin mengisi form donasi dengan data diri dan nominal, sehingga saya bisa berdonasi kapan saja tanpa datang langsung.	Must
US-03	Sebagai jamaah, saya ingin melihat nomor rekening resmi masjid, sehingga saya yakin transfer ke rekening yang benar.	Must
US-04	Sebagai admin DKM, saya ingin login ke dashboard, sehingga saya bisa memantau donasi masuk setiap hari.	Must

ID	User Story	Prioritas
US-05	Sebagai admin DKM, saya ingin mengonfirmasi donasi yang sudah transfer, sehingga statusnya ter-update dan donatur tahu dananya sudah diterima.	Must
US-06	Sebagai admin DKM, saya ingin melihat total dana terkumpul, sehingga saya bisa melapor progres ke warga.	Must
US-07	Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah bukti penggunaan dana (nota/kwitansi renovasi), sehingga transparansi penggunaan dana tetap terjaga.	Must
US-08	Sebagai jamaah, saya ingin melihat foto progres renovasi, sehingga saya percaya dana yang saya donasikan benar dipakai.	Should
US-09	Sebagai admin DKM, saya ingin mengunggah foto progres, sehingga informasi ke jamaah selalu up-to-date.	Should
US-10	Sebagai jamaah, saya ingin melihat progress bar dana terkumpul vs target, sehingga saya tahu berapa lagi kekurangannya.	Should
US-11	Sebagai jamaah, saya ingin melihat daftar nama donatur (opsional, boleh anonim), sehingga ada bentuk apresiasi dan transparansi.	Should
US-12	Sebagai jamaah, saya ingin membaca FAQ seputar cara berdonasi, sehingga saya tidak bingung saat mengisi form.	Should
US-13	Sebagai jamaah, saya ingin membagikan halaman donasi ke WhatsApp, sehingga saya bisa mengajak keluarga atau teman ikut donasi.	Could
US-14	Sebagai admin DKM, saya ingin mengekspor laporan donasi ke Excel, sehingga mudah dibawa saat rapat DKM.	Could
US-15	Sebagai jamaah, saya ingin menerima notifikasi WhatsApp otomatis setelah donasi dikonfirmasi, sehingga saya merasa lebih tenang.	Could
US-16	Sebagai jamaah, saya ingin membayar donasi otomatis lewat e-wallet/payment gateway, namun fitur ini tidak dikerjakan dulu karena warga desa lebih familiar transfer manual.	Won't
US-17	Sebagai DKM, saya ingin ada aplikasi mobile terpisah, namun ini tidak dikerjakan karena cukup website yang responsif di HP.	Won't

4. BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Saya memilih Agile Scrum versi satu orang (solo Scrum).

5 Alasan Pemilihan

1. Fleksibel dengan jadwal kuliah - saya tidak mungkin kerja 8 jam penuh tiap hari, jadi sprint 2 mingguan lebih cocok dengan ritme kuliah saya.
2. Umpan balik cepat dari DKM - saya bisa demo ke Pak Ujang tiap 2 minggu, jadi beliau tidak perlu menunggu 3 bulan untuk lihat hasil.
3. Prioritas jelas lewat MoSCoW - saya tahu fitur mana yang wajib selesai duluan sebelum jadwal UAS tiba.
4. Mengakomodasi perubahan kebutuhan - setelah lihat demo, Pak Ujang kadang minta tambahan kecil, dan Scrum cukup fleksibel menampung itu.
5. Cocok untuk dikerjakan sendirian tapi tetap terarah - sprint membantu saya fokus dan tidak keluar jalur di tengah kesibukan kuliah.

2 Kelemahan dan Antisipasi

- Saya sering melihat bahwa dokumentasi bisa terlewatkan karena dikerjakan sendiri. Untuk mengatasi hal ini, saya membuat sebuah checklist sederhana di aplikasi Notes di ponsel saya setiap kali saya selesai melakukan sprint.
- Motivasi saya juga bisa menurun karena tidak ada rekan tim untuk bekerja sama. Oleh karena itu, saya mencoba membuat target harian yang kecil dan mudah dicapai, seperti “hari ini saya akan setting plugin” atau “besok saya akan membuat halaman progres”. Dengan melakukan ini, saya juga memberikan reward kecil kepada diri sendiri jika target tersebut berhasil tercapai.

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Saya susun 11 aktivitas dari hasil breakdown WBS di atas, lengkap dengan durasi, predecessor, dan resource. Sesuai instruksi tugas, perhitungan jalur di bawah ini saya hitung dengan asumsi 6 hari kerja per minggu.

Kode	Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Resource
A	Analisis & wawancara kebutuhan DKM	2	-	Saya + Pak Ujang
B	Beli hosting & domain, setup awal	1	A	Saya
C	Desain struktur website (sketsa)	2	A	Saya
D	Install WordPress & tema	2	B, C	Saya
E	Setup plugin donasi & rekening	3	D	Saya
F	Input konten (teks & foto)	3	D	Saya
G	Buat dashboard admin	4	E, F	Saya
H	Testing & bug fixing	3	G	Saya
I	UAT dengan Pak Ujang	1	H	Saya + Pak Ujang
J	Revisi akhir	2	I	Saya
K	Pelatihan DKM & Go-Live	1	J	Saya + Pak Ujang

Kenapa cuma 11 aktivitas, padahal WBS di B.1 punya 16 deliverable level 2 dan puluhan work package level 4? Karena untuk keperluan CPM, work package yang levelnya terlalu detail dan dikerjakan berurutan tanpa jeda oleh saya sendirian (karena solo, tidak ada anggota tim lain yang bisa kerja paralel di pekerjaan itu) saya gabungkan menjadi satu aktivitas ringkasan. Tujuannya supaya diagram jaringan CPM tetap terbaca jelas, tapi masih merepresentasikan alur kerja yang sebenarnya. Berikut kesesuaiannya dengan kode WBS di B.1:

Aktivitas	Kode WBS	Alasan Penggabungan
A	1.1 + 2.1	Presentasi konsep & persetujuan (1.1.1-1.1.2) digabung dengan wawancara kebutuhan (2.1) karena sama-sama dilakukan dalam sesi bertemu Pak Ujang. 1.1.3 (silaturahmi ke Kepala Desa) tidak masuk jalur ini karena sifatnya administratif dan berjalan paralel, tidak menghambat pekerjaan teknis.
B	1.2	Langsung sama dengan deliverable 1.2 (pembelian hosting & domain); tidak perlu dipecah karena ketiga work package-nya (bandingkan paket, beli, aktivasi SSL) berurutan dan singkat.
C	2.2 + 2.3	Dokumentasi foto (2.2) digabung sketsa tampilan (2.3) karena keduanya persiapan desain yang saya kerjakan berurutan sendiri, sebelum masuk tahap development.
D	3.1 + 3.2	Install WordPress + SSL (3.1) digabung install & kustomisasi tema (3.2) karena dua langkah setup teknis yang saya kerjakan langsung berurutan begitu hosting aktif.
E	3.3 + 3.4	Install plugin donasi (3.3) digabung konfigurasi form & rekening (3.4) karena satu paket konfigurasi modul donasi yang saling bergantung.
F	3.5 + 3.6	Input konten profil & campaign (3.5) digabung halaman progres renovasi (3.6) karena keduanya kerja input data yang berjalan paralel dengan E (sama-sama butuh D selesai lebih dulu, tapi tidak saling bergantung satu sama lain).
G	3.7	Langsung sama dengan deliverable 3.7 (setup dashboard admin); tidak digabung yang lain karena baru bisa dikerjakan setelah E dan F selesai (butuh data form dan konten sebagai syarat tampilan dashboard).
H	4.1 + 4.2	Testing tampilan responsif (4.1) digabung testing kecepatan loading (4.2) karena sama-sama testing mandiri yang saya lakukan sendiri sebelum melibatkan Pak Ujang.
I	4.3.1	Sesi UAT bersama Pak Ujang dan bendahara di masjid.
J	4.3.2	Mencatat & memperbaiki temuan UAT. Saya jadikan aktivitas tersendiri (bukan digabung ke I) karena perbaikan hasil UAT biasanya butuh waktu lebih dari sekadar sesi pertemuannya, jadi perlu durasi terpisah di jadwal.
K	5.2 + 5.3	Pelatihan DKM (5.2) digabung Go-Live (5.3) karena berurutan langsung di hari terakhir. WBS 5.1 (sosialisasi ke jamaah) sengaja tidak saya jadikan aktivitas CPM tersendiri, karena bikin pengumuman dan posting ke grup WhatsApp bisa disiapkan kapan saja secara paralel selama masa testing (H-I), tidak menunggu aktivitas lain selesai, sehingga tidak berada di jalur kritis.

Catatan: total durasi 11 aktivitas ini (20 hari kerja pada jalur kritis) sudah mencakup seluruh 5 fase WBS dari 1.0 sampai 5.0, hanya saja pekerjaan administratif ringan seperti 1.1.3 dan 5.1 saya jalankan paralel di luar jalur kritis, bukan dihilangkan dari rencana kerja.

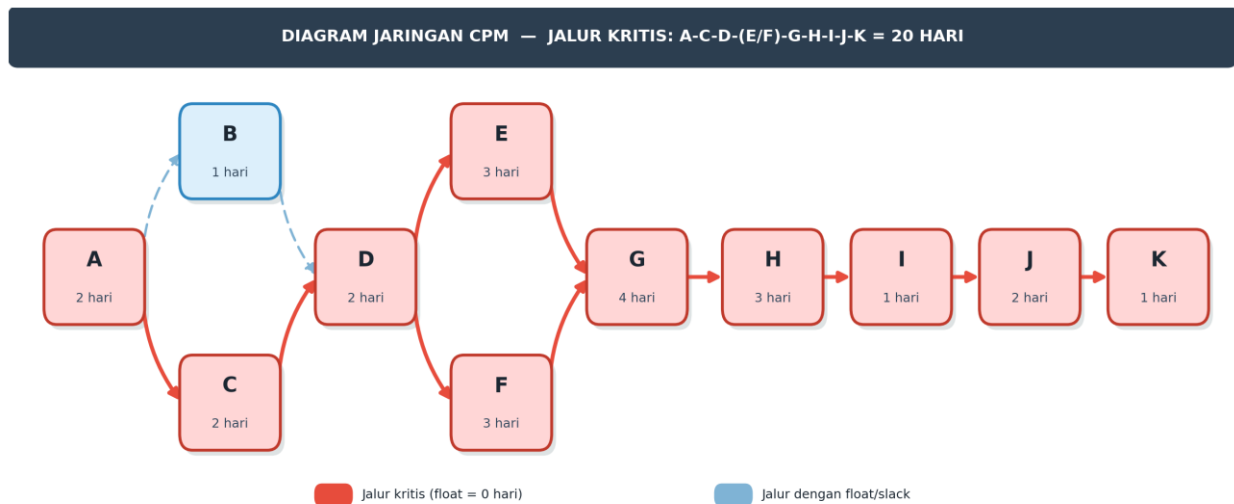
Jalur Jaringan & Jalur Kritis

Diagram jaringannya bercabang di dua titik: sebelum D (lewat B atau C) dan setelah D (lewat E atau F), lalu menyatu lagi di G sampai K.

- Jalur 1: A - B - D - E - G - H - I - J - K = 2+1+2+3+4+3+1+2+1 = 19 hari (Total Float = 1 hari)
- Jalur 2: A - C - D - E - G - H - I - J - K = 2+2+2+3+4+3+1+2+1 = 20 hari (Total Float = 0 hari, KRITIS)

- Jalur 3: A - C - D - F - G - H - I - J - K = 2+2+2+3+4+3+1+2+1 = 20 hari (Total Float = 0 hari, KRITIS)

Jalur Kritis: A - C - D - (E dan F berjalan paralel, sama-sama kritis) - G - H - I - J - K, dengan total durasi 20 hari kerja efektif. Karena B (1 hari) lebih pendek dari C (2 hari), jalur lewat B punya slack 1 hari sehingga tidak kritis.



Gambar C.1 - Diagram jaringan CPM (Activity on Node). Garis merah tebal = jalur kritis (float 0 hari), garis putus-putus abu-abu = jalur dengan slack/float. Jalur lewat B punya float 1 hari karena B (1 hari) lebih pendek dari C (2 hari)

Durasi minimum proyek (asumsi 6 hari kerja/minggu sesuai instruksi tugas) = 20 hari / 6 hari per minggu = sekitar 3,3 minggu, dibulatkan 4 minggu kerja efektif.

Catatan realistis: karena saya tetap kuliah, saya tidak benar-benar bisa kerja 6 hari penuh per minggu - realitanya saya cuma efektif sekitar 3 hari per minggu (malam hari dan akhir pekan). Karena itu saya kalikan durasi 20 hari kerja tadi ke skala kalender riil saya, ditambah buffer untuk antisipasi bentrok UAS, sehingga total durasi proyek versi kalender saya tetapkan 10 minggu, bukan cuma 4 minggu versi formal di atas.

C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)

Saya estimasi 3 modul utama dari fase 3.0 Setup & Pengembangan Website di WBS (B.1) pakai metode PERT (Optimis, Paling Mungkin, Pesimis). Catatan penting: estimasi 3-tier di sini BUKAN untuk menghitung ulang anggaran kas Rp 4.000.000 di tabel Anggaran Awal (A.1) - harga hosting, tema, dan operasional di sana sudah harga pasti dari vendor, jadi tidak relevan diberi rentang optimis-pesimis. Estimasi di bawah ini saya pakai untuk menghitung nilai kerja pengembangan (development effort) 3 modul utama, seandainya saya harus membayar programmer freelance untuk mengerjakannya, bukan biaya tambahan di luar Rp 4.000.000 karena kenyataannya saya kerjakan semua modul ini sendiri tanpa menggaji diri sendiri.

Modul	Optimis (O)	Paling Mungkin (M)	Pesimis (P)	Expected Cost	Std Dev
1. Landing Page + Konten	500.000	800.000	1.500.000	867.000	167.000
2. Form Donasi + Konfirmasi	0 (gratis)	500.000	1.200.000	533.000	200.000
3. Dashboard Admin + Laporan	200.000	400.000	800.000	433.000	100.000

Rumus: $\text{Expected} = (O + 4M + P) / 6$, $\text{Std Dev} = (P - O) / 6$.

Total Expected Cost (nilai kerja) 3 modul = Rp 1.833.000. Karena saya kerjakan sendiri tanpa menggaji diri sendiri, angka ini tidak ditambahkan ke anggaran kas Rp 4.000.000 di A.1. Justru selisih ini yang memperkuat argumen efisiensi biaya proyek di bagian A.2 (Analisis Biaya-Manfaat): seandainya 3 modul ini disewakan ke freelancer, total biaya proyek akan naik jadi sekitar Rp 5.633.000 (Rp 3.800.000 anggaran kas + Rp 1.833.000 nilai kerja), jauh di atas anggaran riil Rp 4.000.000 yang saya keluarkan karena saya kerjakan sendiri.

Anggaran Kontingensi

Saya tetapkan kontingensi 15% dari total anggaran, yaitu sekitar Rp 600.000. Angka 15% ini saya pilih (bukan 10%) karena risiko R-02 dan R-03 di Risk Register (waktu saya terbatas karena UAS dan Pak Ujang sulit dikoordinasi) punya probabilitas cukup tinggi dan bisa memperpanjang durasi kerja, yang ujungnya menambah biaya pulsa/transport. Dengan buffer 15%, total anggaran aman dibulatkan menjadi Rp 4.000.000.

5. BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

Risiko saya kelompokkan ke dalam 4 kategori RBS: Organisasi, Teknis, Eksternal, dan Manajemen. Berikut 10 risiko yang paling mungkin terjadi di proyek ini beserta strategi responsnya.

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi	Trigger	Owner
R-01	Organisasi	Warga enggan pakai website, tetap pilih cara manual	4	3	12	Mitigasi	1 minggu setelah launch, donasi online < 5 transaksi	Saya
R-02	Organisasi	Pak Ujang sibuk, sulit ditemui untuk koordinasi	3	4	12	Mitigasi	Tidak ada kabar balasan 3 hari	Saya
R-03	Manajemen	Saya kehabisan waktu karena jadwal UAS	4	3	12	Mitigasi	Jadwal kuliah padat di minggu ke-6	Saya
R-04	Teknis	Hosting down atau lambat diakses	2	4	8	Transfer	Website error 500	Saya
R-05	Teknis	Data donasi terhapus atau korup	1	5	5	Mitigasi	Ada laporan data hilang	Saya
R-06	Organisasi	Bendahara kesulitan memakai dashboard	3	3	9	Mitigasi	Bendahara masih tanya cara login	Saya
R-07	Eksternal	Listrik padam / internet desa mati	2	2	4	Terima	Tidak ada sinyal di lokasi	Saya
R-08	Manajemen	Biaya membengkak melebihi anggaran	2	3	6	Mitigasi	Pengeluaran sudah lebih dari 80% anggaran	Saya
R-09	Manajemen	Ruang lingkup melebar (scope creep) karena DKM minta fitur tambahan di tengah jalan	3	3	9	Mitigasi	Ada permintaan fitur baru di luar backlog awal	Saya
R-10	Teknis	Plugin donasi tidak kompatibel setelah update WordPress	2	3	6	Mitigasi	Muncul error setelah auto-update plugin/tema	Saya

Rincian Tindakan Mitigasi Utama

- R-01: Membuat video tutorial singkat cara donasi, dan minta Pak Ujang mengumumkan langsung dari mimbar supaya warga percaya ini bukan penipuan.
- R-02: Janjian lewat WhatsApp, kalau tidak dibalas 3 hari saya datang langsung ke rumah beliau.
- R-03: Modul prioritas Must (form donasi + dashboard admin) saya selesaikan di 4 minggu pertama, sebelum jadwal UAS ramai.
- R-09: Setiap ada permintaan fitur baru dari DKM, saya cek dulu apakah masuk scope baseline B.2 - kalau tidak, saya tunda ke rencana tahun depan supaya jadwal tidak molor.
- R-10: Sebelum update plugin/tema otomatis dinyalakan, saya coba dulu di website staging/testing agar tidak langsung mengganggu website utama.

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

Saya pilih 3 risiko dengan skor tertinggi untuk dihitung potensi kerugian finansialnya.

Risiko	Probabilitas	Dampak (Rp)	EMV (Rp)
R-01 (warga enggan pakai website)	80%	2.000.000	1.600.000
R-02 (Pak Ujang sulit dikoordinasi)	60%	1.500.000	900.000
R-03 (bentrok jadwal UAS)	80%	1.000.000	800.000

Total EMV 3 risiko terbesar = Rp 3.300.000.

Analisis: kontingensi yang saya siapkan di bagian C.3 hanya Rp 600.000, jauh di bawah total EMV Rp 3.300.000. Artinya secara kuantitatif kontingensi saya belum cukup untuk menutupi ketiga risiko besar itu sekaligus. Tapi karena dampak dari R-01, R-02, dan R-03 sebagian besar bukan berupa pengeluaran uang tunai (lebih ke risiko waktu molor dan tenaga ekstra saya sendiri), saya siasati dengan disiplin jadwal (modul Must selesai di 4 minggu pertama) dan menyiapkan opsi memakai uang saku pribadi kalau benar-benar mepet, bukan menaikkan anggaran DKM.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Saya tidak punya tim QA khusus, jadi quality control saya lakukan sendiri dengan standar yang realistis untuk skala proyek mahasiswa.

Standar Kualitas Acuan

- Kompatibel minimal di browser Chrome dan Firefox versi terbaru, karena itu yang umum dipakai warga.
- Aksesibilitas dasar: ukuran teks dan tombol cukup besar supaya mudah dipakai lewat HP oleh warga yang belum terbiasa teknologi.

Quality Assurance (Aktivitas Pencegahan)

- Mengecek tampilan setiap kali 1 halaman selesai dibuat, di HP (Redmi 5A) maupun laptop, sebelum lanjut ke halaman berikutnya.
- Mengompres semua gambar dengan TinyPNG sebelum diunggah supaya ukurannya kecil dan loading tetap cepat di jaringan desa.
- Menonaktifkan plugin yang tidak dipakai supaya tidak membebani performa website.

Quality Control (Aktivitas Pengujian)

Jenis Pengujian	Yang Diuji	Tools/Cara
Unit	Setiap komponen kecil: field form, tombol, link	Uji manual satu per satu
Integration	Alur form donasi sampai masuk ke dashboard admin	Uji manual end-to-end
System	Keseluruhan website berjalan sesuai skenario penggunaan	Uji manual di HP & laptop
UAT	Penerimaan pengguna oleh Pak Ujang dan bendahara	Sesi langsung di masjid
Performance	Kecepatan loading dengan jaringan internet desa	Google PageSpeed Insights & GTmetrix

Jenis Pengujian	Yang Diuji	Tools/Cara
Security	Celah keamanan dasar WordPress (login, plugin usang)	Plugin Wordfence (basic scan gratis)

Acceptance Criteria Terukur

- Website tetap bisa diakses normal untuk minimal 50 pengunjung yang mengakses bersamaan, tanpa down (d disesuaikan skala jamaah desa, bukan skala ribuan pengguna).
- Waktu loading halaman maksimal 5 detik pada jaringan internet desa.
- Bug blocker (menghalangi donasi masuk) = 0 sebelum go-live, dan bug major < 3 sebelum go-live.
- Form donasi berhasil terkirim dan langsung muncul di dashboard admin tanpa gagal.

6. BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Tim inti proyek ini sebenarnya cuma saya sendiri sebagai pelaksana. Tapi dalam praktiknya ada beberapa pihak lain yang ikut berperan meskipun bukan tim teknis, jadi saya libatkan mereka dalam RACI supaya jelas siapa mengerjakan apa, siapa dikonsultasikan, dan siapa cukup diberi tahu.

Aktivitas	Saya (PM/Dev)	Pak Ujang (Ketua DKM)	Bendahara DKM	Kepala Desa	Jamaah	Vendor Hosting
Analisis kebutuhan	R/A	C	C	I	I	-
Desain & coding website	R/A	I	I	-	-	-
Setup hosting & domain	R/A	I	-	-	-	C
Input konten & foto progres	R/A	C	I	-	-	-
Testing & bug fixing	R/A	I	-	-	-	-
UAT (uji terima)	R	R/A	C	-	-	-
Sosialisasi ke jamaah	R	A	I	C	I	-
Pelatihan penggunaan dashboard	R/A	R	R	-	-	-

Keterangan: R = Responsible (mengerjakan), A = Accountable (bertanggung jawab atas hasil), C = Consulted (dimintai masukan), I = Informed (diberi tahu hasilnya).

Analisis Beban Kerja

Terlihat jelas bahwa peran R dan A hampir semuanya jatuh ke saya sendiri - ini memang berat kalau dibandingkan proyek tim biasa. Tapi karena skala proyeknya kecil (satu website dengan plugin siap pakai, bukan sistem custom dari nol), saya anggap masih bisa saya tangani sendiri asal disiplin dengan jadwal sprint. Untuk mengurangi risiko kelebihan beban, dua aktivitas (UAT dan pelatihan dashboard) sengaja saya bagi tanggung jawabnya bersama Pak Ujang dan bendahara, karena merekalah yang nantinya harus benar-benar bisa memakai sistem ini secara mandiri.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience	Tujuan
Laporan progres mingguan	1x/minggu	WhatsApp + ketemu di masjid	Pak Ujang	Sinkronisasi data & validasi progres
Koordinasi dengan bendahara	1x, saat testing	Tatap muka langsung	Bendahara DKM	Latihan pakai dashboard keuangan
Sosialisasi ke jamaah	H-1 sebelum launch	Pengumuman dari mimbar + WA	Jamaah masjid	Informasi website baru
Pelaporan ke Kepala Desa	1x, di awal proyek	Silaturahmi ke rumah	Bapa Cecep Surahman	Minta izin & restu proyek

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience	Tujuan
Laporan akhir proyek	1x, di penutupan	Dokumen PDF	DKM + Pemdes	Penutupan dan serah terima proyek

Template Laporan Status Mingguan (via WhatsApp)

"Assalamu'alaikum Pak Ujang. Update minggu ini: saya sudah selesai setting tampilan website dan form donasi. Total dana uji coba yang masuk di dashboard: Rp 50.000 (saya transfer pribadi untuk testing). Minggu depan saya rencana buat halaman progres renovasi. Mohon foto-foto terbaru kondisi masjid untuk saya unggah. Terima kasih, Pak."

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Pengadaan di proyek ini cuma satu paket utama: hosting dan domain. Karena saya kerjakan sendiri, tidak ada proses tender yang rumit.

Statement of Work (SOW) - Paket Hosting & Domain

- Paket: Hosting Startup + Domain .com selama 1 tahun.
- Spesifikasi minimum: Storage 10GB, bandwidth unlimited, SSL otomatis, mendukung PHP 8.x dan MySQL.
- Target vendor: Niagahoster atau Rumahweb - dipilih yang harganya paling masuk akal dengan dukungan teknis yang responsif.

Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria	Bobot	Keterangan
Kualitas teknis/keandalan	40%	Review pengguna lain, uptime, kecepatan server
Harga	30%	Total biaya hosting + domain tidak lebih dari Rp 1.500.000/tahun
Dukungan (support)	20%	Tersedia live chat 24 jam untuk bantu troubleshooting
Reputasi	10%	Sudah banyak dipakai dan direkomendasikan di Indonesia

Bobot kualitas teknis saya kasih paling besar karena website ini menyangkut kepercayaan warga terhadap dana masjid - kalau sering down, itu bisa merusak reputasi campaign donasi, jadi lebih penting daripada sekadar harga termurah.

Jenis Kontrak

Fixed Price. Harga paket hosting sudah tercantum jelas di website vendor dan tidak ada ruang negosiasi, jadi risiko pembengkakan biaya di sisi saya sangat kecil dan sesuai dengan anggaran pas-pasan yang saya punya sebagai mahasiswa. Kontrak T&M atau Cost Plus tidak cocok karena butuh pemantauan biaya berkelanjutan yang justru merepotkan untuk pengadaan sesederhana ini.

7. BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Cutover Strategy)

Saya pilih strategi Big Bang - website langsung diluncurkan sekaligus ke publik pada satu waktu tertentu.

Alasan Pemilihan

1. Tidak ada sistem lama yang perlu dipindahkan, karena ini murni proyek baru (greenfield).
2. Lebih simpel dan cepat untuk dikerjakan sendirian dibanding strategi phased atau parallel run.
3. Warga tidak akan bingung dengan dua sistem donasi (manual dan online) berjalan berbarengan dalam waktu lama.

Jadwal Cutover (Hari-H)

Waktu	Aktivitas	PIC
H-3	Backup seluruh data dan pengaturan hosting	Saya
H-2	Testing terakhir di HP dan laptop	Saya
H-1	Kirim link final ke Pak Ujang untuk persetujuan	Saya
H, 05.00 (subuh)	Pantau website dari HP, pastikan lancar diakses	Saya
H, 05.30	Pak Ujang mengumumkan website ke jamaah usai salat Subuh	Pak Ujang
H+1 s.d. H+7	Pantau form donasi setiap hari, perbaiki error secepatnya	Saya

Rencana Kontingensi Komunikasi Jika Website Bermasalah di Hari Pertama

Karena launching pakai strategi Big Bang, hari pertama adalah momen paling rawan. Saya siapkan langkah komunikasi berikut kalau website ternyata error, lambat, atau donasi tidak masuk saat baru diumumkan:

1. Saya pantau website terus-menerus dari HP selama 2 jam pertama setelah pengumuman di mimbar, bukan cuma sekali cek di jam 05.00.
2. Kalau ditemukan error, saya langsung kirim pesan ke Pak Ujang lewat WhatsApp agar beliau bisa menenangkan jamaah dan menjelaskan bahwa donasi manual (kotak amal/transfer langsung) tetap berjalan seperti biasa selama perbaikan.
3. Saya siapkan draf pesan siap-pakai untuk disebar ke grup WhatsApp warga: "Mohon maaf, website donasi sedang ada kendala teknis dan sedang diperbaiki. Sementara donasi bisa lewat transfer manual ke rekening [nomor rekening] atau kotak amal seperti biasa. Update akan diinformasikan kembali."
4. Kalau masalah ada di sisi server, saya langsung hubungi live chat support hosting (tersedia 24 jam) supaya tidak menunggu lama.
5. Setelah masalah selesai, saya kirim konfirmasi ulang ke grup WhatsApp bahwa website sudah normal kembali, supaya warga yang sempat ragu mau coba lagi.

F.2 Rencana Migrasi Data

Karena ini proyek greenfield tanpa sistem lama, tidak ada proses migrasi data yang rumit. Data master awal saya isi manual:

- Foto kondisi masjid terkini - saya ambil langsung memakai kamera HP.
- Data target renovasi (total kebutuhan dana Rp 120.000.000) - saya minta langsung dari Pak Ujang.
- Nomor rekening resmi masjid - saya input berdasarkan data dari bendahara.

Rencana rollback: kalau terjadi kegagalan saat deployment, saya ganti sementara halaman depan website dengan pemberitahuan "Sedang Dalam Perbaikan" dan langsung menginformasikan ke Pak Ujang. Selama masa perbaikan, DKM tetap bisa menerima donasi dengan cara manual seperti biasa, jadi tidak ada donasi yang terputus.

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management

Peserta	Materi	Durasi	Metode
Pak Ujang & Bendahara DKM	Cara login, cek donasi masuk, konfirmasi, dan unggah foto progres	2 jam	Praktik langsung di laptop, mereka coba sendiri didampingi saya

Rencana Manajemen Perubahan (Mengurangi Resistensi Warga)

1. Pengumuman resmi dari mimbar oleh Pak Ujang, supaya warga tahu ini program resmi DKM, bukan hoax atau penipuan.
2. Video tutorial singkat (sekitar 1 menit) cara berdonasi, saya rekam pakai HP dan sebar ke grup WhatsApp warga.
3. Banner kecil berisi link website ditempel di papan pengumuman masjid.
4. Helpdesk informal - warga yang kesulitan bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp pribadi.

Khusus untuk Bapa Cecep Surahman selaku Kepala Desa (sekali om saya), saya laporkan proyek ini secara resmi dan saya undang beliau untuk ikut meresmikan peluncuran website. Ini penting supaya sistem donasi baru ini punya legitimasi sosial yang lebih kuat di mata warga, bukan cuma dianggap proyek pribadi mahasiswa.

8. BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Soal ini memakai angka skala besar (bukan skala proyek saya yang cuma Rp 4 juta), jadi saya kerjakan sebagai latihan murni penerapan rumus EVM sesuai data yang diberikan pada soal.

Diketahui di minggu ke-12 dari total 24 minggu: PV = Rp 600.000.000, EV = Rp 450.000.000, AC = Rp 540.000.000.

Karena BAC tidak disebutkan langsung di soal, saya asumsikan pengeluaran direncanakan merata (linier) sepanjang 24 minggu. Karena minggu ke-12 adalah tepat separuh durasi proyek, maka PV di titik ini seharusnya juga separuh dari BAC:

$$BAC = PV \text{ minggu-12} / 0,5 = Rp 600.000.000 / 0,5 = Rp 1.200.000.000.$$

SPI dan CPI

$SPI = EV / PV = 450.000.000 / 600.000.000 = 0,75$ (di bawah 1, artinya proyek ini tertinggal dari jadwal).

$CPI = EV / AC = 450.000.000 / 540.000.000 = 0,83$ (di bawah 1, artinya proyek ini boros / biaya lebih besar dari nilai pekerjaan yang selesai).

Estimate at Completion (EAC) - 3 Formula

Formula	Perhitungan	Hasil (Rp)
(a) $EAC = BAC/CPI$	$1.200.000.000 / 0,83$	1.440.000.000
(b) $EAC = AC + (BAC-EV)$	$540.000.000 + (1.200.000.000 - 450.000.000)$	1.290.000.000
(c) $EAC = AC + (BAC-EV)/(CPI \times SPI)$	$540.000.000 + 750.000.000/(0,83 \times 0,75)$	1.740.000.000

Interpretasi: Formula (b) memberi angka paling kecil karena mengasumsikan sisa pekerjaan akan dikerjakan sesuai rencana awal (paling optimis). Formula (a) memakai asumsi tren biaya saat ini terus berlanjut sampai akhir proyek (moderat). Formula (c) memberi angka paling besar karena mengasumsikan masalah biaya dan keterlambatan jadwal akan sama-sama memburuk sampai akhir proyek (paling pesimis). Karena SPI dan CPI proyek ini sama-sama di bawah 1 (telat dan boros sekaligus), formula (c) kemungkinan paling realistis untuk dijadikan acuan kewaspadaan.

To-Complete Performance Index (TCPI)

TCPI untuk mencapai BAC = $(BAC-EV) / (BAC-AC) = 750.000.000 / 660.000.000 = 1,14$.

Artinya, supaya proyek ini masih bisa selesai sesuai anggaran awal (BAC), sisa pekerjaan harus dikerjakan dengan efisiensi biaya 1,14 - jauh lebih tinggi dari performa saat ini (CPI 0,83). Ini berat dicapai kalau tren efisiensi tim tidak berubah, jadi lebih realistis bila manajemen proyek merevisi target biaya ke angka EAC yang baru daripada memaksakan tetap di BAC awal.

G.2 Project Closure Checklist

Administrative Closure

- Laporan akhir proyek diserahkan ke DKM.
- Akun hosting & domain (username dan password) diserahkan ke Pak Ujang.
- Dokumentasi panduan singkat penggunaan dashboard diserahkan ke bendahara.
- Seluruh bukti pembelian (invoice hosting, tema) diarsipkan.

Technical Closure

- Website berjalan stabil di lingkungan production.
- Backup database dan file website tersimpan di Google Drive sebagai cadangan.
- Semua fitur prioritas Must Have berfungsi 100%.
- Dokumentasi teknis dasar (akses hosting, plugin yang dipakai) dicatat untuk referensi ke depan.

Financial Closure

- Laporan realisasi biaya proyek dibuat dan dilaporkan ke DKM.
- Semua tagihan vendor (hosting, tema) sudah lunas dibayar.
- Sisa anggaran (jika ada) dikembalikan ke kas DKM atau dipakai untuk perpanjangan domain tahun berikutnya.

Human Resource Closure

- Evaluasi diri sendiri sebagai manajer proyek sekaligus developer: apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
- Ucapan terima kasih resmi kepada Pak Ujang, bendahara, dan Kepala Desa atas dukungannya.
- Sesi lessons learned dicatat sebagai bahan evaluasi tugas akhir mata kuliah ini.

Format Lessons Learned

Kategori	Catatan
Yang Berhasil	Selesai lebih cepat dari target karena pilihan WordPress + plugin siap pakai tepat, dan Pak Ujang cukup kooperatif menyiapkan data dan foto.
Yang Gagal/Kendala	Sempat salah setting plugin sehingga notifikasi form donasi tidak masuk ke email admin - baru ketahuan saat testing dan langsung diperbaiki dalam 1 hari. Sosialisasi ke warga juga butuh waktu lebih lama dari perkiraan, tidak bisa instan.
Saran ke Depan	Kalau DKM ingin fitur laporan bulanan otomatis lewat email, itu bisa ditambahkan tahun 2027 tanpa biaya besar, cukup dengan setting cron job sederhana.

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Service Level Agreement (SLA)

- Response Time: laporan error direspons maksimal 1 hari kerja.
- Resolution Time: error kecil diperbaiki maksimal 2 hari; error besar (website down total) diperbaiki secepatnya, maksimal 1x24 jam.

Jenis Pemeliharaan (1 Tahun ke Depan)

- Corrective: perbaikan bug berdasarkan laporan DKM, dipantau dan ditangani sesuai SLA di atas.
- Adaptive: update WordPress dan plugin setiap 3 bulan sekali, dikerjakan malam hari agar tidak mengganggu akses siang.
- Perfective: kalau DKM minta fitur tambahan kecil, saya bantu tanpa biaya selama masih dalam kemampuan saya.
- Preventive: cek rutin celah keamanan dasar (update password admin, hapus plugin tidak terpakai) tiap 3 bulan untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

Rencana Evaluasi Berkala

Selain pemeliharaan teknis, saya juga akan mengevaluasi apakah website ini benar-benar membantu tujuan awal, bukan cuma dari sisi teknisnya jalan atau tidak. Sekitar 3 bulan setelah go-live, saya akan duduk lagi bareng Pak Ujang dan bendahara untuk mengecek beberapa hal: apakah jumlah dan nominal donasi online sudah sesuai target yang diharapkan di Project Charter, apakah warga (terutama yang merantau) memang benar-benar memakai website ini atau masih lebih banyak pakai cara manual, dan apakah ada keluhan berulang dari jamaah soal cara pakainya. Dari situ saya bisa lihat apakah perlu ada penyesuaian, misalnya bikin video tutorial tambahan kalau ternyata masih banyak yang bingung, atau cukup lanjut seperti biasa kalau progresnya sudah oke. Evaluasi kecil ini rencananya saya ulang lagi tiap 6 bulan sekali supaya website tidak dibiarkan begitu saja setelah launching.

Estimasi Biaya Pemeliharaan Tahunan

Komponen	Biaya (Rp/tahun)
Hosting & domain	1.500.000
Jasa maintenance ringan (opsional)	500.000
Total	2.000.000 (sekitar 15% dari biaya pengembangan awal Rp 4.000.000, wajar untuk proyek sekecil ini)

9. DAFTAR PUSTAKA

1. Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ujang Lili (Ketua DKM Masjid Al-Furqon) dan Bapa Cecep Surahman (Kepala Desa Mekarwangi), Juli-Agustus 2026.
2. Observasi dan dokumentasi pribadi terhadap sistem pengelolaan donasi manual di Masjid Al-Furqon.
3. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Edisi ke-7.
4. Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management, Edisi ke-9. Cengage Learning.
5. ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - dipakai sebagai acuan standar kualitas perangkat lunak.
6. Pengalaman pribadi membangun website dengan WordPress dan plugin GiveWP pada project website Probaplas.id Unit PUSTENA (Pusat Teknologi Tepat Guna) ITB tahun 2025.

10. LAMPIRAN

Lampiran 1. Sketsa Tampilan Website

Foto sketsa kertas yang dibuat saat rapat pertama dengan Pak Ujang di masjid (dilampirkan terpisah dalam bentuk scan/foto).

Lampiran 2. Rincian Pembelian Hosting & Domain

- Niagahoster: Domain .com + Hosting Startup = Rp 1.500.000 (invoice dilampirkan terpisah).
- Tema Kadence WP Premium = Rp 500.000 (pembelian via ThemeForest).

Lampiran 3. Surat Dukungan Kepala Desa

Surat keterangan dukungan dari Bapa Cecep Surahman selaku Kepala Desa Mekarwangi untuk pelaksanaan proyek ini (ditandatangani saat silaturahmi awal).

Demikian laporan UAS Manajemen Proyek Sistem Informasi ini saya susun berdasarkan kasus nyata di lingkungan saya sendiri. Semoga website donasi ini benar-benar bisa membantu proses renovasi Masjid Al-Furqon dan menjadi manfaat bagi warga Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.